玉笛百科 JADE FLUTE

HORIZONTAL · VERTICAL ANALYSIS

火箭实验室

横纵分析法深度研究报告

所属领域　商业航天 / 运载火箭 / 卫星系统

研究对象类型　公司

研究时间　2026年10月17日

研究方法　纵向历史溯源 + 横向竞品对比 + 交汇洞察

研究员　玉笛百科

ENCYCLOPEDIA REPORT

目录

核心结论速览 4

一、纵向分析：从诞生到当下 5

1.1 起源：因弗卡吉尔的学徒工，和南半球第一枚私人火箭（2006—2013） 5

1.2 把 Electron 送进轨道（2014—2018） 6

1.3 把飞行变成生产线，并把公司搬进美国（2019—2021） 6

1.4 飞行纪录、回收实验，和「小火箭坟场」里的幸存（2022—2024） 7

1.5 发射毛利转正的那一年，和贮箱炸裂（2025） 7

1.6 把发射公司改写成航天企业（2026 年至今） 8

二、横向分析：竞争图谱 9

2.1 竞品地图 10

2.2 火箭实验室当前画像 10

2.3 vs SpaceX：真正的坐标系，不是同一条产品线 11

2.4 vs Firefly：唯一还在飞的西方小火箭对照样本 12

2.5 vs ULA Vulcan 与 Blue Origin New Glenn：Neutron 想挤进去的房间 12

2.6 vs 传统航天主承包商：空间系统这条腿在跟谁抢 13

2.7 维度对照 14

2.8 生态位与格局 14

三、横纵交汇洞察 15

3.1 历史如何塑造了当下位置 15

3.2 优势与劣势的历史根源 15

3.3 未来三个剧本 16

四、信息来源 16

五、方法论说明 18

核心结论速览

一句话定义：火箭实验室（Rocket Lab，Nasdaq：RKLB）是彼得·贝克（Sir Peter Beck）2006 年在新西兰创办、现总部在加州长滩的商业航天公司；它用小型运载火箭 Electron 在西方专用小卫星发射里做成了事实上的垄断，再用并购把卫星部件、载荷和整星拼成第二条腿，此刻正同时冲击中型可复用火箭 Neutron、以及收购铱星（Iridium）变成「自己造、自己打、自己运营星座」的垂直玩家。

关键判断：

1. 市场给它的估值（2026 年 10 月 16 日市值约 310 亿美元，股价约 51.91 美元）买的是「公开市场里最像 SpaceX 的那一家」，不是 Electron 当下的发射生意。2025 年全年营收 6.018 亿美元，发射服务只贡献 1.990 亿美元；空间系统已经占到三分之二。股票在给 Neutron 首飞、国家导弹预警星座和铱星并表定价，而这些事情分别卡在 2026 年底、履约周期和 2027 年中。
2. Electron 的真正意义是一张飞行执照，不是一张规模票。2025 年单发均价 850 万美元、单发成本 480 万美元，发射毛利率已经能看；但它只把 300 千克送进近地轨道，一年飞二十来发，天花板清楚。SpaceX 的 Transporter 拼车把商业千克价压到约 6000 美元，Electron 靠轨道精度、档期控制和国防响应活着。贝克从一开始就知道小火箭养不大一家上市公司，所以 2021 年一上市就宣布 Neutron。
3. 2026 年的公司已经不像 2021 年那个「小火箭 SPAC」。它在买光电载荷（Geost）、激光星间链路（Mynaric）、火星机器人（Motiv），拿下太空发展局（SDA）8.16 亿美元的 18 星星座，又宣布 80 亿美元企业价值收购铱星。纵轴上的每一步都在把「会打火箭」改写成「能当主承包商」。横轴上真正的对手从 Firefly、Astra 换成了 SpaceX、洛克希德和有频谱的运营商。这个升维一旦 Neutron 首飞失败、或铱星交易被监管拖死，估值会先于基本面崩。

机会与风险：

- 机会：西方世界现在只有一家能稳定、高频打专用小卫星的公司；国防预算（SDA 扩散星座、Golden Dome、高超声速试验 HASTE）正在把价格不敏感的订单灌进这家资产负债表。若 Neutron 在 2026 年底到 2027 年初完成可靠首飞，NSSL Phase 3 Lane 1 的任务订单才会真正打开。
- 风险：Neutron 一级贮箱 2026 年 1 月水压试验失败，首飞已从 2024、2025、2026 年初一路滑到 2026 年四季度，窗口还在收窄。铱星交易要到 2027 年中才能交割，现金对价靠 ATM 增发（已完成约 19.44 亿美元）和债务；截至 2026 年 10 月 RKLB 股价低于换股领口下限 67.50 美元，交割时可能多发股份。公司仍未 GAAP 盈利，2025 年经营现金流为负 1.66 亿美元。

一、纵向分析：从诞生到当下

> **叙事主线**：贝克用一台小到被同行嘲笑的复合材料火箭，在新西兰私人发射场上证明「专用小卫星发射」是一门生意；然后他花五年把发射场、发动机、卫星总线、太阳电池、光学载荷和频谱一张一张买进资产负债表。Electron 解决了「能不能反复把东西送上天」，Neutron 和铱星要回答的是「这家公司能不能按 SpaceX 的逻辑长成一家垂直航天企业」。

1.1 起源：因弗卡吉尔的学徒工，和南半球第一枚私人火箭（2006—2013）

彼得·贝克的起点不像马斯克。他没有 PayPal 现金，也没有斯坦福圈子。1993 年他在新西兰家电制造商斐雪派克（Fisher & Paykel）当精密工程学徒，后来做产线设备和产品设计；2003 年进入政府研究所，做高性能复合材料、风机和超导。业余时间他一直在造火箭，尺寸和复杂度逐年往上加。2006 年他创办 Rocket Lab。

2009 年，Atea-1 从新西兰升空。公司自称这是南半球第一枚到达太空（还不是入轨）的商业火箭。对一家新西兰小作坊，这枚火箭的意义是证明：南半球也能玩，而且玩的是美国人还没当成生意的那一层。2010 年到 2012 年，贝克给 DARPA 演示粘性液体单组元推进剂，还短暂卖过 Instant Eyes 无人机。这些项目更像活下去的合同，不是产品路线。

真正的分叉在 2013 年。Rutherford 发动机第一次热试：全 3D 打印、电动泵。火箭发动机传统上用水力涡轮泵，结构复杂、加工周期长。电动泵把涡轮换成电池和电机，用增材制造把燃烧室和泵体打出来。选择电动泵，等于承认自己造不出 SpaceX 那种大推力液氧煤油循环，也等于给 Electron 锁死了「小、快、可批量」的设计信封。贝克后来说，2013 到 2014 年他作为一个「典型的天真猕猴桃」，跑去硅谷融资，才把 Electron 计划真正做起来。

同期他做了一件比发动机更被低估的事：在新西兰马希亚半岛（Māhia）建私人轨道发射场 Launch Complex 1。发射场是稀缺品。美国东海岸和西海岸的窗口被民航、海军和现有发射商占满；要高频发射，必须有自己能排期的靶场。马希亚的代价是一份国际条约和立法，让美国的发射与航天器技术能合法在外国土地上飞。贝克后来反复强调：选新西兰不是因为自己是猕猴桃，是因为世界上几乎找不到第二个能每 72 小时排一次射的中倾角私人靶场。

这条起源线里有三个后来很难改的决策：复合材料贮箱、电动泵、私人发射场。它们让 Electron 能以小公司的资本开支进入轨道；也让 Neutron 必须另起一套液氧甲烷、可复用、中型运力的体系。2026 年人们看到的「双火箭」结构，种子在 2013 年就埋下了。

1.2 把 Electron 送进轨道（2014—2018）

2014 年公司正式宣布 Electron。这枚火箭高约 18 米、直径 1.2 米、起飞质量约 13 吨，近地轨道运力后来提到 300 千克。它看起来不像「进入航天工业」的门票，更像一枚做大了的探空火箭。贝克的判断是：小卫星正在爆发，客户要的是自己的轨道、自己的窗口，而不是在 Falcon 9 拼车里等别人的太阳同步轨道。风险投资当时按发射次数乘以单价做表，把几十家小火箭公司写成「下一个 SpaceX」；Electron 后来活下来，靠的是把这张表先飞成事实，而不是把表格做得更大。

2015 年马希亚开工，2016 年建成。2017 年 5 月 25 日，Electron 第一次飞，任务名就叫「It’s a Test」，到了太空但没有完成入轨。2018 年 1 月第一次把客户载荷送进轨道。同年拿下 NASA 任务，并选定弗吉尼亚州沃洛普斯（Wallops）作为 Launch Complex 2。一年三发入轨，对创业火箭公司已经算活过来了。

这一阶段的行业环境必须放回 2010 年代中后期看。SpaceX Falcon 9 已经复用，但小卫星创业潮还在相信「专用小火箭」会有独立市场：Virgin Orbit 的空射、Astra 的集装箱火箭、Vector、Firefly、Relativity 的 3D 打印，加上欧洲一串主权发射计划。风险投资按「发射频次 × 单价」 Spreadsheet 给估值。Electron 是这波里最先、也几乎是唯一把「能反复入轨」做成事实的那一家。

1.3 把飞行变成生产线，并把公司搬进美国（2019—2021）

2019 年 Electron 飞了六次成功任务，客户名单开始出现 DARPA、空军航天司令部、BlackSky。LC-2 建成。2020 年七次成功，包括 NRO、Capella、Planet；第一颗公司自己造的 Photon 卫星入轨；收购多伦多 Sinclair Interplanetary（对价约 1234 万美元现金），把反作用飞轮和星敏感器收进门。同年第一次回收飞过的 Electron 一级。

Photon 是一个关键的产品隐喻。Electron 上面那级 Kick Stage 本是未修轨道的小舱，公司把它改成能在轨工作的航天器。意思很直白：既然已经把东西送到轨道上了，为什么不把平台也卖了？Sinclair 让 Photon 有了现成的姿控硬件。从这一刻起，火箭实验室的故事不再只是「发射服务商」。

2021 年是资本和产品同时加档的一年。3 月宣布中型可复用火箭 Neutron。8 月 25 日通过与 Vector Acquisition 的 SPAC 合并登陆纳斯达克，估值约 48 亿美元，账上增加约 7.77 亿美元现金。同期收购飞行软件公司 ASI、分离装置公司 Planetary Systems Corporation，启动收购空间太阳电池商 SolAero。NASA 把 ESCAPADE 火星任务的 Photon 平台给了它。

SPAC 那一年，太空板块里 Virgin Galactic、Astra、Momentus、Spire 一起上市。贝克对 TechCrunch 说，公司预期 2025 年营收 7 亿美元、次年破 10 亿。以 2025 年实际 6.02 亿美元来看，数量级猜对了，时间表慢了一年，而且那 6 亿里大部分已经不是发射。SPAC 的真正作用是给 Neutron 和并购准备弹药。没有那笔钱，复合材料小火箭公司很难同时开一条中型火箭产线和一串卫星并购。

Neutron 的宣布本身说明贝克看清了 Electron 的天花板。小火箭单发收入百万到千万美元量级，要支撑上市公司的研发和市值，必须进入能一次送上十吨级载荷、能打星座、能竞标美国国家安全发射（NSSL）的重量级。Neutron 设计近地轨道可复用构型约 13 吨，九台 Archimedes 液氧甲烷发动机，Hungry Hippo 整流罩随一级返回、不再抛进海里，一级在海上平台或陆地垂直着陆。贝克公开讲过，

SpaceX 用船在海上捞整流罩的成功率曾经低到让他们放弃网捕；Neutron 把整流罩做成「河马嘴」一样开合，是为了把复用写成结构问题而不是海上打捞问题。Archimedes 改液氧甲烷，也是为了可复用：煤油结焦，甲烷干净。这是一条和 Electron 几乎没有共用的技术路线——电动泵、电池组、小直径复合材料，到了 13 吨级全都要重做。公司等于用 Electron 的信誉，去借一笔「做小 SpaceX」的资格。

1.4 飞行纪录、回收实验，和「小火箭坟场」里的幸存（2022—2024）

2022 年 Electron 九次任务，刷新年纪录；用 Electron + Photon 把 NASA CAPSTONE 立方星送向月球。马希亚 Pad B 启用后一周内就发射，最短转场 15 天。弗吉尼亚被选定为 Neutron 发射与制造基地，NASA 斯坦尼斯航天中心开了 Archimedes 试车台。两次直升机空中回收 Electron 一级的尝试里，2022 年 5 月 2 日「There and Back Again」任务直升机勾到了伞，但飞行员觉得载荷手感不对，主动把一级卸回海里。公司宣布成功，外界看到的是：小火箭的质量裕度撑不起 SpaceX 式的动力返回，伞降加直升机在工程上能做一次，规模化很贵。

回收这条线后来被降优先级。到 2026 年中，行业普查的结论是：Electron 一级多次海上回收、2023 年 8 月有一级回到产线做再鉴定，但没有一级完成第二次飞行；公司把复用精力转向 Neutron。第 40 次 Electron 任务飞过翻修的 Rutherford 发动机，证明零件能再用，整级复用没有变成常规产品。对 Electron 这种 300 千克级火箭，省下一级结构的钱，未必比把工程师放到 Neutron 上更划算。

失败也写进履历。2020 年 7 月、2021 年 5 月两次入轨失败；2023 年 9 月 19 日第三次异常，调查指向上面级电机控制器高压电源系统内部电弧，短路了电池组。公司当年 11 月底到 12 月窗口复飞。2023 年 1 月 24 日 Electron 第一次从 LC-2 沃洛普斯起飞，美国本土发射权落地。

把镜头拉开：Virgin Orbit 2023 年破产，Astra 估值崩盘后私有化，ABL Space Systems 放弃商业发射改做导弹防御并更名 Long Wall，欧洲 Isar、RFA 和澳大利亚 Gilmour 在 2025 年首飞折戟。所谓「两百个小火箭创业公司」被筛选成：SpaceX 拼车吃掉商业千克，火箭实验室吃掉西方专用小发射，Firefly 还在用 Alpha 换可靠性。贝克 2006 年选的那条窄路，因为别人都死了，反而变成护城河。

财务上，2023 年营收 2.446 亿美元（发射 7189 万、空间系统 1.727 亿），2024 年 4.362 亿（发射 1.254 亿、空间系统 3.108 亿）。空间系统从一开始就比发射大，而且差距在拉宽。SolAero 2022 年 1 月 8000 万美元现金交割，把空间太阳电池和精密结构收进来，JWST 这类任务的供应链故事从此可以写进路演。发射在养品牌和飞行数据，利润表的主体已经是航天器。

1.5 发射毛利转正的那一年，和贮箱炸裂（2025）

2025 年是 Electron 作为产品真正「像一门生意」的一年。公司全年 Electron / HASTE 21 发，成功率 100%；第四季度 7 发，创单季纪录。全年营收 6.018 亿美元，同比增 38%。发射服务 1.990 亿美元，空间系统 4.028 亿美元。单发均价从 2023 年 710 万、2024 年 780 万升到 2025 年 850 万；单发成本从 700 万、570 万降到 480 万。发射毛利约 8127 万美元，毛利率约 41%。空间系统毛利约 1.259 亿美元，毛利率约 31%。合并 GAAP 毛利 2.072 亿美元，Non-GAAP 毛利率 39.7%。

这些数字说明两件事。第一，专用小发射在国防和星座补网客户那里有定价权，不是被 Falcon 9 拼车打穿的纯商品。第二，即使发射已经赚钱，公司整体仍在亏：2025 年净亏损 1.982 亿美元，调整后 EBITDA 亏损 1.012 亿美元，经营现金流负 1.655 亿美元，资本开支 1.563 亿美元，并购净现金 1.324 亿美元。研发费用 2.707 亿美元，主要烧在 Neutron。发射毛利在给中型火箭和并购付学费。

2025 年 5 月公司做了控股公司重组，Rocket Lab USA 变成 Rocket Lab Corporation 的全资子公司，股票代码仍是 RKLB。同月 Neutron 进入美国太空军 NSSL Phase 3 Lane 1 资格名单，这是一份五年期、最高 56 亿美元的 IDIQ；Neutron 成功首飞之后才能竞标具体任务订单，入门任务订单 500 万美元。3 月 27 日新闻稿里，公司还把 Neutron 首飞写在「下半年」。年底之前这个日期就没了。

12 月，太空发展局把跟踪层第三批次（Tracking Layer Tranche 3）18 颗导弹预警卫星的主合同给了火箭实验室，金额 8.16 亿美元，公司史上最大单笔。Geost 的光电红外载荷是拿下这类合同的前置条件：2025 年 5 月同意以 2.75 亿美元（1.25 亿现金 + 1.50 亿股票，另有最多 5000 万收入对赌）收购这家图森的载荷公司，正式踏进有效载荷。光学公司 Optical Support、精密制造 Precision Components Limited 也在当年收进来。NASA / 加州大学伯克利的 ESCAPADE 双星由公司设计、制造并操作，从地球出发去火星。导弹防御局 SHIELD 计划把公司放进最高 1510 亿美元的竞争池，那是资格，不是已签收入。

2025 年 12 月 31 日在手订单 18.47 亿美元，同比增 73%；其中空间系统 13.72 亿、发射 4.76 亿。现金及等价物 8.29 亿美元，外加流动与非流动可售证券约 2.70 亿。全年 ATM 增发募资约 11.46 亿美元（扣除费用后），员工超过 2600 人。资产负债表已经是「为并购和 Neutron 备粮」的形态。

然后贮箱炸了。2026 年 1 月 Neutron 一级贮箱水压试验失败。贝克后来把原因说成手糊工艺的制造缺陷，并转向自动铺丝（AFP）。2026 年 2 月 26 日发布 2025 年报时，首飞目标正式改到 2026 年四季度。SpaceNews 的标题更冷：至少迟到那年年底。对一家把市值押在「中型可复用很快要飞」上的公司，这是纵轴上最贵的一次延期。

1.6 把发射公司改写成航天企业（2026 年至今）

2026 年前两个季度，利润表继续加速，发射场上的 Neutron 还在装配。

第一季度营收 2.003 亿美元，同比增 63.5%，GAAP 毛利率 38.2%，创当时纪录；在手订单 22 亿美元。当季签下 31 份 Electron / HASTE 合同，外加 5 次 Neutron 专用发射，公司说一季度卖出的发射次数已经超过 2025 年全年。发射清单超过 70 次。4 月 14 日完成收购德国激光通信公司 Mynaric，欧洲落下一只脚。同期签署收购 Motiv Space Systems，补太阳翼驱动机构（SADA）和火星验证过的机器人。与雷神（Raytheon）一起进入美国「金穹」（Golden Dome）空间拦截弹（SBI）相关工作。推出面向大批量生产的电推进 Gauss。

第二季度营收 2.341 亿美元，同比增 62%，环比再高 3400 万美元；在手订单 23.6 亿美元。GAAP 毛利 8458 万美元，Non-GAAP 毛利率 41.5%；净亏损 4926 万美元，调整后 EBITDA 亏损收窄到 883 万美元。期末现金 21.3 亿美元。发射合同在季内及季后新签超过 4.37 亿美元（含选择权），清单超过 90 次。美国太空军 SB-AMTI 空中移动目标指示项目给了约 3.97 亿美元（含选择权）的多颗 Flatellite，打在 Neutron 上；另有超过 1.60 亿美元的三颗地球静止轨道卫星合同，其中包含为空军空间系统司令部建

造并运营两颗空间态势感知卫星。这是公司第一次给美国政府做 GEO 卫星。GHOST 可部署发射系统公布，第一站是阿拉斯加科迪亚克的 Launch Complex 4，亚轨道计划 2027 年。德国子公司 Rocket Lab Germany GmbH 注册，为欧洲主权航天做准备。

6 月 29 日，公司宣布以每股 54 美元、约 80 亿美元企业价值收购铱星。对价是每股 27 美元现金，加上按领口计算的 RKLB 股票，领口 67.50 到 112.50 美元。铱星 2025 年营收 8.717 亿美元，OEBITDA 4.95 亿美元、利润率 57%，全球 255 万以上在网用户，L 波段频谱，海事航空和政府安全通信。L 波段穿雨、穿树、穿海面的能力是 Ku / Ka 宽带星座补不上的；直连手机和替代定位（PNT）正是美国国防部在 GPS 被干扰场景里要买的东西。贝克的说法是：从此可以设计、制造、发射并运营自己的星座。9 月 24 日铱星股东以约 99.6% 赞成票通过。交割目标 2027 年中，还要过 FCC 等监管。9 月 15 日公司完成 19.44 亿美元 ATM（约 2930 万股），并安排铱星贷款便利的控制权变更条款，撤销原先 36 亿美元过桥承诺。领口下限 67.50 美元是一张静默的稀释条款：交割时若 RKLB 仍低于下限，铱星股东拿到的股票数量会增加，以维持大约 27 美元的股票对价。2026 年 10 月股价已经在这条线之下。交易还没交割，市场已经在给换股比做预演。

Neutron 方面，Q2 电话会里贝克说一级贮箱新桶段和封头已从自动铺丝机下来进入装配，级间段通过鉴定载荷试验；生产节奏仍对准 2026 年四季度把箭送到发射台。他也承认年底窗口在收窄，当前工作是在「首飞日期」和「前十发能不能顺」之间做风险交易。CFO Adam Spice 把财务拐点说得很硬：第一次成功的 Neutron 试验发射之后的那个季度，才转向调整后 EBITDA 转正；再过 18 到 24 个月才到自由现金流转正，因为还要投资一批 Neutron 一级。铱星交割会「把桌子重新摆过」。

截至 2026 年 9 月 26 日，公开发射日志显示 Electron 累计约 97 次飞行，失败 4 次，成功率约 96%，连续成功五十次以上。公司在第 96 次任务时称当年已飞 17 发。SpaceNexus 把 Neutron 首飞标成 NET 2027，和公司自己的「四季度上发射台」并不完全同一句话。对投资者，这是同一枚火箭的两种时间语法。

2026 年 10 月 16 日，RKLB 市值约 310.7 亿美元，股价约 51.91 美元，年内从 2025 年末约 372.6 亿美元市值回落。股票已经部分消化了 Neutron 延期和增发，但 50 倍于 2025 年营收的市销率，仍然在给「还没飞的中型火箭 + 还没交割的运营商」付费。

把 2006 到 2026 收成一条因果链：私人靶场和电动泵让小公司先飞起来；先飞起来的人在小火箭大清洗里活成了垄断；垄断带来的信誉和现金流被用来买卫星栈；卫星栈让它能竞标 SDA 这种过去只给传统主承包商的单；主承包商身份又反过来要求自己有中型运力，以及，如果愿意再走一步，有频谱和在轨用户。铱星是这条逻辑的尽头，也是最大的一次身份改写。

二、横向分析：竞争图谱

> **切面时间**：2026 年 10 月。对比对象按「客户真正会拿谁替代谁」来选，而不是按火箭直径排队。

2.1 竞品地图

这是场景 C：直接和间接对手都超过三个，而且不在同一个产品层。

发射这一层，客户的选择集是：

- 要便宜、要千克、能接受太阳同步或中倾角拼车：SpaceX Falcon 9 Transporter / Bandwagon。
- 要自己的轨道、自己的窗口、300 千克上下：Electron，偶尔 Firefly Alpha。
- 要一到两吨、要战术响应：Firefly Alpha，未来还有 Eclipse（Firefly 与诺斯罗普）。
- 要十吨以上、要星座组网、要 NSSL：Falcon 9 专用、ULA Vulcan、Blue Origin New Glenn，以及还没首飞的 Neutron、Relativity Terran R。

航天器这一层，对手换成约克空间（York Space Systems）、洛克希德、诺斯罗普、L3Harris、Maxar、空客，以及一串部件商。铱星交割之后，还会在 L 波段物联网、直连手机、替代定位上撞上 Globalstar、SpaceX Starlink Direct to Cell、亚马逊 Leo。

横向对比如果只拿 Electron 对 Falcon 9，会得到一句正确但无用的话：千克价差一个数量级。客户不是在买千克。下面按「活成了什么样」来写。

2.2 火箭实验室当前画像

定位：西方专用小发射的默认供应商，正在用空间系统和国防整星合同把收入结构改成「航天器公司 + 发射附属」，并试图用 Neutron 挤进中型可复用，用铱星挤进运营服务。

核心能力：

- Electron 高频、高成功率、可预测的专用入轨，Kick Stage 轨道精度是卖点。2025 年 21 发全成功，2026 年前三季度继续两位数飞行。HASTE 把同一套硬件卖给高超声速试验，这是国防预算里价格最不敏感的口袋之一。
- 垂直整合的卫星栈：太阳电池（SolAero）、姿控（Sinclair）、分离装置（PSC）、软件（ASI）、光学载荷（Geost）、激光链路（Mynaric）、机构与机器人（Motiv）。10-K 写到 2025 年底飞行硬件出现在 1800 多次任务上（含被收购公司的遗产任务）。
- 已经能当 SDA、太空军的主承包商，而不是只给别人的卫星做搭车。

短板：

- Neutron 还没飞。中型市场的入场券在箭上，不在 PPT 上。
- Electron 复用没有产品化，成本下降靠产线规模而不是一级再飞。
- 整体未盈利，Neutron 研发把 EBITDA 按在水下。CFO 自己把转正绑在 Neutron 成功首飞之后。
- 对贝克个人的依赖被 10-K 写成风险因素：总裁、CEO 兼董事长。
- 铱星交易把资本结构从「增长股」拉向「要消化 80 亿美元运营商」的并购股，监管和稀释都不确定。

目标用户：小批量遥感与物联网星座（Synspective、BlackSky、Kinéis）、美国情报与国防（NRO、SDA、太空军）、NASA 科学任务、高超声速试验。商业「越便宜越好」的客户，大部分已经去了 Transporter。

商业模式：发射按次确认（2025 年发射收入里点对点确认占大头）；空间系统大量按履约进度确认（2025 年空间系统 4.028 亿里 overtime 2.953 亿）。这意味着空间系统订单会把收入做平滑，也会把营运资本和合同负债做大。2026 年 6 月末合同负债 3.51 亿美元，比 2025 年末 1.95 亿跳了一截。

口碑：在专用小发射圈子里，Electron 是「能排上、能打进、失败了会停下来查」的那家。Reddit 和投资者社区把 RKLB 当成公开市场 SpaceX 代理，情绪跟随 Neutron 日期和增发节奏剧烈摆动。航天工程圈对直升机回收的评价偏冷：展示大于经济性。国防客户用合同投票，SDA 8.16 亿比任何采访都响。

2.3 vs SpaceX：真正的坐标系，不是同一条产品线

SpaceX 2025 年大约 170 次轨道发射，其中 Falcon 9 约 165 次，超过全球轨道发射次数一半、入轨质量八成以上。2025 年 157 次 Falcon 9 用的是飞过的一级，复用率 95.2%。单枚一级复飞纪录在 2026 年中已到 30 次以上。Starlink 既是内部客户也是现金流发动机，让发射场即使没有外部载荷也能转起来。

火箭实验室 2025 年 21 发。运力 300 千克对 Falcon 9 的 22.8 吨。单发均价 850 万美元，对 Falcon 9 商业报价大约 6700 万到 7000 万美元、拼车约 6000 美元/千克。Electron 折合千克价 2.5 万到 3.5 万美元。数字上看，这是被碾压。

客户为什么还订 Electron？因为他们买的是控制权。BlackSky 要特定轨道面、Kinéis 要按自己的组网节奏补星、NRO 要响应式发射、高超声速试验要自己的弹道。Falcon 9 拼车把你放到大家共用的太阳同步轨道，部署窗口跟着主载荷走。贝克从 2014 年就在卖这句话，2026 年仍然成立。Contrary Research 2026 年 8 月的行业综述把发射市场写成「远未商品化」：千克价描述的是 SpaceX 在标准化近地轨道上的成就，描述不了国防、GEO、专用轨道这些还在买任务的地方。

更尖锐的竞争在「垂直整合」这一层。SpaceX 的终局是自己造星、自己发射、自己卖服务（Starlink）。火箭实验室 2020 年起买部件，2025 年买载荷，2026 年买铱星，走的是同一张图纸，只是晚了十几年、小了一个数量级。铱星有频谱和 255 万用户，没有 Starlink 那种宽带容量；Rocket Lab 有发射和造星，没有每周一发的内部需求。收购铱星是在补「内部星座」这一课。Starlink 用宽带和数量取胜，铱星用覆盖和频谱合规取胜，两者不是同一条产品；但「自己有星、自己能补网」这条组织能力，SpaceX 已经练了十年，火箭实验室要用一次并购补课。代价是 80 亿美元、两年监管，以及把一家制造公司的管理带宽切给电信运营。

Neutron 若成功，两家会在 13 吨级星座发射上碰头。NSSL Lane 1 本身就是给「不要把国家安全发射全部交给马斯克」准备的政治产品。Vulcan、New Glenn、Neutron、Terran R 都在竞这份焦虑。SpaceX 仍然会拿走大部分质量和大部分商业星座；火箭实验室要的是那条「第二来源」溢价。

2.4 vs Firefly：唯一还在飞的西方小火箭对照样本

Firefly Alpha 近地约 1030 千克，比 Electron 大一档，报价公开数字约 1900 万美元。到 2026 年 10 月累计 7 飞、成功率 57.1%。2025 年 4 月 29 日「Message in a Booster」一级在分离后结构破坏，FAA 调查到 8 月才关，停飞十个月，2026 年 3 月 11 日复飞成功。同年 9 月地面试验还毁过一级。

Firefly 活着的理由是战术响应和美国本土靶场（范登堡）。2023 年 VICTUS NOX 给太空军演示了快速发射。Alpha 比 Electron 能多带质量，适合稍微大一点的战术卫星。短板是可靠性数字还停在「有时能打」：7 次里 4 次成功，客户订发射时必须把失败概率写进任务设计。Electron 连续成功五十次以上，保险和日程都更好做。

Firefly 也在往中型走，与诺斯罗普合作 Eclipse。这和火箭实验室用 Electron 当跳板做 Neutron 是同一类动作：小火箭市场被证明养不活一家想长成主承包商的公司。区别是火箭实验室已经有上市公司现金、SDA 主合同和 90 多次发射清单；Firefly 还在用复飞证明自己还在。

用户选 Firefly 的真实理由：要 1 吨级、要加州窗口、要和诺斯罗普绑定的国防关系。用户选 Electron 的真实理由：要打就打得进、要新西兰和弗吉尼亚两套靶场、要 Kick Stage 把轨道打准。两者重叠的商业遥感客户，会先看谁近几个月没炸。

2.5 vs ULA Vulcan 与 Blue Origin New Glenn：Neutron 想挤进去的房间

Vulcan Centaur 近地约 27 吨，2026 年 10 月公开记录 4 飞 4 成功，但 2026 年 2 月固体助推异常后长时间没飞。它是 NSSL 的体制内选手，波音与洛克希德的合资，客户是「必须有第二家美国重型、而且要传统质量保证」的国防部。Vulcan 不跟 Electron 抢 300 千克，它跟 Neutron 抢的是「除了 SpaceX 以外谁能打国家安全载荷」。

New Glenn 近地约 45 吨，7 米整流罩，三级飞行成功率 66.7%。2026 年 4 月 19 日第三飞上面级推力不足，AST SpaceMobile 的 BlueBird 7 没到预定轨道；5 月 28 日静态点火爆炸，归因于一台 BE-4 的主氧阀。Blue Origin 说希望 2026 年底复飞。New Glenn 的战略位置是亚马逊 Leo（前 Kuiper）的内部发射能力，外加和国家安全客户讲「还有一家重型」。它的问题是飞行次数太少，每一次失败都会把「可靠替代 SpaceX」的叙事往后推一年。

Neutron 设计包络（13 吨可复用）卡在 Falcon 9 和 Alpha 之间，更接近「星座组网 + 中等国家安全载荷」，不是 New Glenn 那种 45 吨级。价格传闻约 5000 万美元量级（未飞，不能当合同价）。NSSL Lane 1 资格意味着：只要首飞成功，贝克就能进 Vulcan 和 Falcon 9 正在坐的那张表。在那之前，Neutron 的竞争对手其实是「再延期 12 个月」自己。

Relativity Terran R 近地约 23.5 吨，3D 打印叙事，Terran 1 一次失败后放弃小火箭。NASA 把还没飞的 Terran R 写进发射服务合同。它和 Neutron 一样，是 2026 年市场等待的首飞之一。3D 打印大箭的进度风险不比复合材料大箭低。两者都还没资格谈市场份额。

2.6 vs 传统航天主承包商：空间系统这条腿在跟谁抢

2025 年空间系统 4.03 亿美元，已经是发射的两倍。SDA Tranche 3、SB-AMTI、GEO 态势感知，这些合同的对手是洛克希德、诺斯罗普、L3Harris、约克空间。传统主承包商的优势是几十年安检设施、系统工程体系和国会关系；劣势是成本和速度。SDA 扩散星座的采购哲学就是「多买便宜的、快速迭代的」，这给了火箭实验室窗口。

约克空间是更近的同类：卖标准卫星平台给 SDA 和商业客户，自己不打火箭。火箭实验室多出来的发射，在「发射 + 整星」打包（SB-AMTI 明确写了 launch-plus-spacecraft）时是差异。Geost 让它第一次能把光学载荷写进自己的卫星，而不是当集成商去买别人的眼睛。Mynaric 的激光终端对准的是星间链路国产化。Motiv 对准的是机构件短缺。

这条战线的风险是履约。8.16 亿美元的 18 星不是新闻稿赢了就结束，是几年里把卫星交到轨道上。传统承包商最擅长的就是把新玩家拖进进度惩罚。火箭实验室必须证明 2021 年以来买进来的工厂能按国防质量体系出货。ESCAPADE 火星双星是一张科学任务名片，SDA 才是工业能力考试。

2.7 维度对照

维度	火箭实验室	SpaceX	Firefly	ULA Vulcan / New Glenn
主力在飞火箭	Electron（300 kg LEO），HASTE 亚轨道	Falcon 9（约 22.8 t），Falcon Heavy	Alpha（约 1.0 t）	Vulcan 约 27 t；New Glenn 约 45 t
2025 年飞行	21 发，100% 成功	约 170 发轨道发射	Alpha 当年有失败并停飞	Vulcan 认证飞行；New Glenn 仍在爬坡
复用	一级回收过、未再飞；Neutron 按动力返回设计	一级常规复飞，2025 年 95% 用旧箭	尚未形成产品	Vulcan 消耗性；New Glenn 一级可复用、次数少
2025 营收	6.02 亿美元（发射 1.99 亿 / 空间系统 4.03 亿）	未上市；发射+星链为百亿美元量级	未作为对等上市公司披露	ULA 私营；Blue Origin 私营
垂直整合	发射 + 部件 + 整星 + 载荷，铱星待交割	发射 + 星链运营闭环	发射，Eclipse 向中型	发射，依托母公司卫星业务
国防位置	SDA 主承包、NSSL Lane 1 待首飞、HASTE	NSSL 主力、大量国家安全任务	战术响应演示	NSSL 体制内第二源
客户为什么选它	专用轨道、档期、已经能飞	千克价、运力、几乎每周都有窗口	1 吨级、范登堡、战术演示	传统质量保证、重型、政治第二源
当前最大不确定	Neutron 首飞与铱星交割	监管、星链资本开支、Starship 进度	Alpha 可靠性	New Glenn 复飞；Vulcan 生产节奏

2.8 生态位与格局

全球入轨质量是 SpaceX 一家独大。专用小发射是火箭实验室在西方的准垄断，Firefly 是带伤的第二。中型可复用是 2026 到 2027 年的空位：Falcon 9 已经占着，Vulcan 和 New Glenn 在啃可靠性，Neutron 和 Terran R 还在地面。空间系统是寡头，新玩家靠 SDA 这种「故意把单拆小、把迭代加快」的采购挤进去。

火箭实验室填的空白，是「一个能飞的美国（外加新西兰）发射商，同时能交卫星」。它没有填「比 SpaceX 更便宜」的空白，也没有填「重型」的空白。格局对它最有利的说法是：国防部需要第二源，商业星座需要专用轨道，公开市场需要一个能交易的航天成长股。三句话同时成立的时候，310 亿美元市值站得住；任何一句不成立，估值先调整。

三、横纵交汇洞察

3.1 历史如何塑造了当下位置

2013 年的电动泵和复合材料，决定了 Electron 能先飞、也决定了它长不大。因为长不大，2021 年必须另做 Neutron。因为 Neutron 要烧钱，必须 SPAC 上市。因为上市之后小火箭收入撑不起故事，必须买 Sinclair、SolAero、Geost，把空间系统做成利润表主体。因为空间系统做到能接 SDA，国防客户会问「你自己有没有中型运力」。因为要有内部需求和对冲 SpaceX 的发射垄断，贝克在 2026 年把铱星放上桌子。

每一个后来被看成「战略升维」的动作，都是前一个决策的补丁。私人靶场让它能高频飞 Electron；高频飞让它在小火箭清洗里活下来；活下来的信誉让国防部敢把 18 星给它；18 星又倒逼它把 Neutron 日期往前写。纵轴不是一条预先画好的「垂直整合蓝图」，是一条被运力上限推着走的路。

和竞品的时间线一比，差异更清楚。SpaceX 先有中型可复用，再有内部星座，再有服务收入。火箭实验室先有小发射，再有外部卫星合同，最后才买星座。Firefly 还停在第一段。ULA 从未做过小火箭，直接坐在 NSSL 的椅子上。贝克走的是「从能飞的最小单元往上爬」，马斯克走的是「从能改变成本曲线的最大单元往下灌」。2026 年两家开始在「发射 + 运营」这张图上重叠，但重叠的面积还很小。

3.2 优势与劣势的历史根源

今天的飞行信誉，根子在 2017 到 2018 年那几次「先飞、失败、再飞」。21 发全成功的 2025 年，是前面积累的统计结果，不是突然变稳。客户为档期付溢价，是因为 Virgin Orbit 和 Astra 已经用破产证明：承诺频次而交不出火箭的公司，连保险都买不便宜。

今天的空间系统收入，根子在 2020 年那笔 1234 万美元的 Sinclair。没有姿控硬件，Photon 只是改过的末级；没有 SolAero，路演里不会出现 JWST；没有 Geost，SDA 跟踪层很难从「我们能造总线」变成「我们能造眼睛」。并购策略的代价是商誉和摊销：2026 年 6 月末商誉 2.99 亿美元、无形资产 3.20 亿美元，Non-GAAP 毛利率和 GAAP 毛利率之间那几个点，有一部分就是买来的。

今天的估值弹性，根子在 2021 年 SPAC。公开市场给了它反复 ATM 的资格。2025 年 ATM 11.5 亿美元，2026 年上半年再 15.3 亿，9 月又为铱星现金对价拿走 19.4 亿。这是优势：Neutron 和并购不用先找私募。这也是包袱：股东在为还没飞的火箭和还没交割的运营商付稀释。10 月股价掉到领口以下，说明市场已经在用脚做交换比算术。

今天最大的包袱，是 2021 年对 Neutron 进度的乐观。当时对外是 2024 年量级。复合材料大型贮箱、新发动机、新工位、新发射台，每一项都比 Electron 难一个数量级。2026 年 1 月手糊贮箱失败，把「我们会造复合材料」的组织自信打出裂纹。AFP 自动化是正确的工程回答，也是进度的再一次抵押。CFO 把 EBITDA 转正绑在首飞成功之后，等于公开承认：在那之前，发射毛利和空间系统都还在给这枚箭输血。

铱星交易把另一个历史选择推到前台。贝克一直说业务不止发射。买运营商是这句话的最大体量实现，也让火箭实验室第一次必须回答电信监管、频谱政治、海事航空客户服务这些它并不擅长的问题。2025 年铱星 4.95 亿美元 OEBITDA 对 RKLB 的亏损表是诱惑；80 亿美元企业价值和 2027 年交割，是对执行力的新考试。

3.3 未来三个剧本

- **最可能**：Neutron 在 2026 年底到 2027 年上半年完成一次「能写进新闻稿的成功飞行」，但不立刻进入高频复用。NSSL 任务订单 2027 到 2028 年才开始贡献可观收入。Electron 维持每年 20 到 30 发，发射毛利稳定，空间系统在 SDA 和战术卫星上按进度确认收入。铱星 2027 年中前后交割，并表后公司营收跳到十亿美元以上、亏损收窄，但摊销、整合和换股稀释让每股故事变复杂。市值在「首飞成功」时脉冲上涨，随后回到跟履约走。这个剧本里，火箭实验室成为公开市场里确定的第二梯队航天主承包商，不是下一个 SpaceX。
- **最危险**：Neutron 四季度仍不能上发射台，或首飞失败、调查拖进 2027 年。NSSL 资格停在「待飞」状态，Flatellite 等打在 Neutron 上的合同要改箭或改期。ATM 已经把容易的股权融资用掉一块，若再靠发股补现金流，股价会先于基本面破位。铱星监管若在 FCC 或外国投资审查上卡住，公司会同时面对「中型火箭没飞成」和「运营商没买成」。历史先例是 2021 年那批太空 SPAC：故事比飞行纪录先被定价，飞行纪录一延期，估值回到发射公司该有的位置。以 2025 年 6 亿美元营收、仍在亏损来算，那个位置远低于 310 亿美元。
- **最乐观**：Neutron 2026 年四季度首飞成功，2027 年进入可复用鉴定，NSSL Lane 1 拿到实际任务；SDA 18 星按节点交货，Golden Dome / SBI 从「被选中参与」变成可计量的收入；铱星顺利交割，L 波段直连和替代定位接到国防订单，Rocket Lab 用自己的箭补网、用自己的工厂造下一代铱星星座。发射内部化改善铱星的更新成本，空间系统吃到稳定的内部需求。调整后 EBITDA 在首飞后两到三个季度转正，自由现金流在 2028 到 2029 年转正。公开市场会给「小型 SpaceX + 有频谱的运营商」更高的稀缺溢价。这个剧本要求三件独立的难事同时发生：新箭可靠、国防履约、电信并购整合。纵轴上还没有一次三件同时做成的记录。

我的判断偏「最可能」靠近「最危险」的那一侧。不是因为不相信 Electron，Electron 已经证明自己。是因为 2026 年的市值把 Neutron 和铱星算成了接近完成态，而工程和监管日历都还在「窗口收窄」。对深度研究的读者，可操作的观察点很具体：2026 年四季度 Neutron 是否出现在 LC-3 发射台、首飞是成功入轨还是「热试车级」飞行、Q3 及以后毛利率是否被并购摊销压回指引里的 29% 到 31%、铱星 FCC 进程有没有公开阻碍。这些节点比任何「第二 SpaceX」的口号都硬。

四、信息来源

1. Rocket Lab About Us 公司沿革 — 访问日期 2026-10-17 — 2006 年创立、Atea-1、Electron / LC-1 / Neutron 时间线
2. Rocket Lab 管理团队：Sir Peter Beck — 访问日期 2026-10-17 — 斐雪派克学徒、政府研究所、2013 年起任总裁 CEO
3. Rocket Lab 完成与 Vector Acquisition 的 SPAC 合并 — 访问日期 2026-10-17 — 2021-08-25 上市
4. TechCrunch：Peter Beck on Rocket Lab’s public listing — 访问日期 2026-10-17 — SPAC 估值约 48 亿美元、现金约 7.77 亿美元

5. Rocket Lab 2025 年 10-K — 访问日期 2026-10-17 — 分部收入、单发均价与成本、员工、在手订单、控股公司重组
6. Rocket Lab 2025 年报新闻稿（2026-02-26） — 访问日期 2026-10-17 — 营收 6.018 亿美元、21 发、SDA 8.16 亿美元、Neutron 改期 Q4 2026
7. SEC Exhibit 99.1 FY2025 — 访问日期 2026-10-17 — 与年报新闻稿交叉核对
8. Q1 2026 业绩说明 — 访问日期 2026-10-17 — 营收 2.003 亿美元、在手订单 22 亿美元、Mynaric / Motiv
9. Q2 2026 业绩新闻稿（2026-08-10） — 访问日期 2026-10-17 — 营收 2.341 亿美元、在手订单 23.6 亿美元、Q3 指引
10. Q2 2026 电话会转写（Investing.com） — 访问日期 2026-10-17 — Neutron 上发射台节奏、EBITDA / 现金流拐点、铱星对现金流的影响
11. SpaceNews：Neutron 首飞推迟到 2026 年末 — 访问日期 2026-10-17 — 2026 年 1 月贮箱试验失败
12. Seeking Alpha：Q4 2025 电话会要点 — 访问日期 2026-10-17 — 手糊缺陷、Q4 2026 首飞
13. Rocket Lab 最大发射合同（2026-05-07） — 访问日期 2026-10-17 — 在手订单超过 22 亿美元、清单 70 次以上
14. Rocket Lab 宣布收购铱星（2026-06-29） — 访问日期 2026-10-17 — 每股 54 美元、企业价值约 80 亿美元、领口、铱星 2025 年财务
15. NSSL Phase 3 Lane 1 入围 — 访问日期 2026-10-17 — 56 亿美元 IDIQ、须首飞后才能接任务订单
16. 收购 Geost — 访问日期 2026-10-17 — 2.75 亿美元对价结构
17. 收购 SolAero — 访问日期 2026-10-17 — 8000 万美元现金，2022-01-18 交割
18. 收购 Sinclair Interplanetary — 访问日期 2026-10-17 — 2020-04-30 交割
19. SEC：Sinclair 对价 1234 万美元 — 访问日期 2026-10-17 — 现金对价
20. 第 96 次 Electron 任务 — 访问日期 2026-10-17 — 2026 年第 17 发
21. Rocket DB Electron 飞行记录 — 访问日期 2026-10-17 — 累计约 97 飞、4 次失败、最近一次 2026-09-26
22. SpaceNews：直升机勾到一级后卸回海中 — 访问日期 2026-10-17 — 2022-05-02 回收试验
23. CNBC：同一次直升机回收 — 访问日期 2026-10-17 — 飞行员因载荷手感异常主动释放
24. 2023 年 9 月异常调查（Ex-99.1） — 访问日期 2026-10-17 — 电弧导致上面级电池短路
25. Contrary Research：轨道发射市场 — 访问日期 2026-10-17 — Falcon 9 2025 年 165 发、千克价局限性、Electron 定位
26. New Space Economy：2026 小运力市场 — 访问日期 2026-10-17 — 小火箭大清洗、Transporter 价格地板、主权与响应市场
27. Payload：State of Launch 2025 — 访问日期 2026-10-17 — SpaceX 主导、专用小发射仍有分工

28. SpaceNexus 2026 在飞火箭记分牌 — 访问日期 2026-10-17 — Alpha / Vulcan / New Glenn / Neutron 状态
29. Firefly 任务档案 — 访问日期 2026-10-17 — Alpha Flight 6 失败、Flight 7 复飞
30. Space.com：Alpha 复飞许可 — 访问日期 2026-10-17 — 羽流分离过热导致一级结构破坏
31. StockAnalysis：RKLB 市值 — 访问日期 2026-10-17 — 2026-10-16 市值约 310.7 亿美元、股价约 51.91 美元
32. SpaceValued：RKLB — 访问日期 2026-10-17 — ATM 19.44 亿美元、Mynaric 交割日期交叉核对
33. 可复用火箭普查 2026 中 — 访问日期 2026-10-17 — Electron 无二级再飞、Falcon 9 复用率
34. OrbitalIntel：RKLB vs SpaceX — 访问日期 2026-10-17 — 2025 年飞行次数对照
35. Space.com：Peter Beck 访谈 — 访问日期 2026-10-17 — Electron 起源动机
36. NASASpaceFlight：小火箭复用 — 访问日期 2026-10-17 — 2020、2021 年两次失败及复用路径
37. SpaceNews：新兴发射商 — 访问日期 2026-10-17 — Relativity 放弃 Terran 1、政府客户要第二源

五、方法论说明

本文采用横纵分析法（Horizontal-Vertical Analysis）。纵轴沿时间还原对象的生命历程，横轴在当前截面与同类对比，两条轴交汇后给出判断。方法论由数字生命卡兹克提出；本报告由玉笛百科撰写。